



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

SAYURI MAKINO MENDES

**SISTEMA WEB PARA
GERENCIAMENTO DE RESERVAS EM PESQUEIROS**

Dourados
2026



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

SAYURI MAKINO MENDES

**SISTEMA WEB PARA
GERENCIAMENTO DE RESERVAS EM PESQUEIROS**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Engenharia de
Software da Faculdade de Ciências
Exatas e Agrárias como pré-requisito
para obtenção do título de Bacharel em
Engenharia de Software.

Orientador: Prof. MSc. José Gonçalves
Dias Neto.

Dourados
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SUMÁRIO

1	ESCOPO DO SISTEMA.....	1
1.1	DADOS INICIAIS.....	1
1.2	MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE	2
1.2.1	Definição e importância	2
1.2.2	Contextualização.....	2
1.2.3	O Público-alvo.....	2
1.3	JUSTIFICATIVA DO PROJETO.....	3
1.4	ENTREGAS DO PROJETO	3
1.5	OBJETIVOS DO SISTEMA.....	3
1.6	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA	3
1.7	CONSULTOR DO SISTEMA	4
1.8	ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA	4
2	REQUISITOS DO SISTEMA	5
2.1	METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	5
2.2	REQUISITOS	5
2.3	MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS) ..	6
2.3.1	Casos de Usos Gerais.....	7
2.3.2	Atores envolvidos	10
2.4	CASOS DE USO ESPECÍFICOS	10
2.4.1	Controlar Monitores	10
2.4.2	(Inserir outros casos de usos).....	Erro! Indicador não definido.
2.5	ARQUITETURA DO SISTEMA	14
2.6	DIAGRAMAS	15
2.6.1	Modelo de Classes (ou DER se não usar Orientação a Objetos).....	15
3	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16
3.1	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16

3.1.1	Ambientes de desenvolvimento/produção	16
3.1.2	Bibliotecas principais.....	16
3.2	MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	16
3.3	MOCKUPS.....	16
4	CONCLUSÃO	17
5	REFERÊNCIAS	18

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor

O versionamento do documento será feito utilizando os parâmetros baseados na metodologia semver. O documento só será considerado na versão 1.0 quando completar os capítulos 1, 2 e 3. Toda alteração no documento deve constar na tabela acima.

		Versionamento numeração x.y.z
X	MAJOR	Alterações drásticas (Inclusão/Alteração Caso de Uso Geral) Adição de novos capítulos (4 e 5)
Y	MINOR	Adição/Remoção de Funcionalidades
z	PATCH	Correções ortográficas e/ou tipográficas

CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:
[nome da subseção. identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito funcional [Recuperação de dados.RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados” (que indica um subsistema), em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nos capítulos 3 e 4, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

1 ESCOPO DO SISTEMA

1.1 DADOS INICIAIS

Nome do software:

Sistema de Reservas para Pesqueiro (SRP).

Patrocinador

Sayuri Makino Mendes.

Público-alvo

Proprietários e administradores de pesqueiros e clientes.

Stakeholders

1. Proprietário do pesqueiro;
2. Administrador do sistema;
3. Cliente do pesqueiro;
4. Desenvolvedor do sistema;
5. Funcionários do pesqueiro;

Equipe Básica

Analistas/Desenvolvedores:

Sayuri Makino Mendes

Orientadores:

Felipe Pereira Perez

Consultor:

Luzinete Massunaga Mendes

1.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE

1.2.1 Definição e importância

Com o setor de lazer e turismo crescendo nos últimos anos, tornando-se uma opção acessível de entretenimento para diferentes públicos. Nessa situação, a organização e o controle de reservas são fundamentais para garantir um bom atendimento, evitar conflitos e proporcionar uma boa experiência para os clientes. A utilização de sistemas informatizados nesse ramo contribui para uma melhor gestão.

1.2.2 Contextualização

Normalmente, muitos estabelecimentos de pequeno e médio porte utilizam métodos informais para o controle de reservas, como anotações em papel, caderno ou planilhas simples. Esses métodos atendem inicialmente às necessidades básicas, mas, eles podem se tornar ineficientes à medida que a demanda cresce, com isso, aumenta a probabilidade de erros, perda de informações e conflitos de agendamento.

Com o avanço da tecnologia, a utilização de sistemas informatizados tem se tornado cada vez mais comum e necessária. Esses sistemas permitem maior organização, segurança no armazenamento de dados e agilidade no acesso às informações, contribuindo diretamente para a melhoria da gestão e da experiência do cliente.

No caso do pesqueiro em questão, que ainda está em fase de criação, a implementação de um sistema desde o início de suas atividades dá uma grande vantagem. Pois, possibilitará a estruturação adequada do processo de reservas desde o princípio, evitando a necessidade de futuras adaptações de métodos manuais para digitais, e ainda vai prevenir problemas de desorganização e controle ineficiente das informações.

1.2.3 O Público-alvo

O público-alvo do sistema são os proprietários e administradores de pesqueiros, e também os clientes que queiram realizar suas reservas. O principal problema enfrentado por esse público está relacionado à organização e controle dos agendamentos, que, quando realizados de forma manual, podem gerar erros, conflitos de datas e dificuldades no gerenciamento das informações. Dessa forma, o sistema proposto busca oferecer uma solução prática e eficiente, facilitando tanto a gestão do pesqueiro quanto a experiência dos clientes.

1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O desenvolvimento desse projeto se justifica pela necessidade de organizar e facilitar o controle dos agendamentos desde o início das atividades do estabelecimento. Como o pesqueiro ainda está em desenvolvimento, a utilização de um sistema permitirá estruturar o processo de reservas de forma eficiente, evitando desgastes futuros com conflitos de datas, perda de informações ou dificuldades no gerenciamento dos clientes.

Além do mais, a utilização de um sistema web possibilita maior praticidade tanto para os administradores quanto para os clientes, permitindo que as reservas sejam feitas e gerenciadas de maneira organizada e segura. Com isso, esse sistema melhorará a gestão das informações, otimizará o controle das reservas e proporcionar uma maior eficiência no funcionamento do pesqueiro.

1.4 ENTREGAS DO PROJETO

- Documento de Requisitos
- Sistema codificado com os requisitos implementados

1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA

O objetivo do sistema é desenvolver uma aplicação web que ajude na organização e no gerenciamento das reservas de um pesqueiro. O plano é oferecer uma solução que permita estruturar o controle dos agendamentos de forma simples, prática e eficiente desde o início das atividades do estabelecimento.

Ademais, o sistema busca melhorar a organização das informações, facilitar o acesso aos dados e contribuir para um gerenciamento mais eficiente, tanto para o administrador quanto para os clientes.

1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA

Todas as funcionalidades do website devem ser testadas através do emprego de:

- Testes de Usabilidade;
- Testes de Software;
- Teste nos Navegadores;

1.7 CONSULTOR DO SISTEMA

Luzinete Massunaga Mendes

CPF: 661.731.591-04

Telefone: (17) 98833-2363

1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA

- 1- Qual é o principal problema enfrentado atualmente no controle de reservas do pesqueiro?

Resposta: Como o pesqueiro ainda não está em funcionamento, hoje não existe um controle de reservas definido. Mas, justamente por estar em fase inicial, já vejo que é um problema a falta de um bom método para isso. Quero evitar começar de forma desorganizada, como acontece em muitos lugares, onde as reservas são feitas de maneira informal e acabam gerando confusão. Por isso, quero já começar com um sistema estruturado, para ser organizado desde o começo.

- 2- Quais funcionalidades o sistema precisa ter para ajudar na gestão do pesqueiro?

Resposta: O sistema deve permitir o cadastro de clientes, registro de reservas, visualização das datas disponíveis e gerenciamento das reservas pelo administrador.

- 3- Quem serão os usuários do sistema?

Resposta: Os usuários serão os clientes do pesqueiro, que poderão realizar reservas, e o administrador, responsável por gerenciar as reservas e os cadastros.

- 4- O sistema precisa armazenar algum tipo de informação específica dos clientes?

Resposta: Sim, será necessário armazenar dados básicos como nome, telefone e data da reserva, para facilitar o contato e a organização dos agendamentos.

- 5- Qual é o principal objetivo ao implementar esse sistema?

Resposta: O principal objetivo é estruturar o processo de reservas desde o início do funcionamento do pesqueiro, garantindo organização, controle das datas e facilidade no gerenciamento das informações.

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Neste capítulo, serão apresentados os aspectos técnicos do sistema web de gerenciamento de reservas para pesqueiro a ser desenvolvido.

2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos foi realizado por meio de entrevista com o consultor responsável pelo pesqueiro, com o objetivo de compreender as necessidades do sistema antes do início das atividades do estabelecimento. Durante a entrevista, foram identificadas as principais funcionalidades desejadas, bem como os problemas que poderiam ser evitados com a utilização de um sistema informatizado.

Os papéis envolvidos nesse processo incluem o desenvolvedor do sistema, responsável pela análise e documentação dos requisitos, e o consultor, que forneceu as informações necessárias sobre o funcionamento esperado do sistema.

Foi elaborado um roteiro de entrevista contendo perguntas e respostas que auxiliaram na definição dos requisitos do sistema.

Além disso, foi considerada uma análise contextual do ambiente em que o sistema será utilizado, levando em conta que o pesqueiro ainda está em fase de criação, permitindo estruturar o sistema de forma adequada desde o início.

2.2 REQUISITOS

O sistema deverá prover os seguintes requisitos:

Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o cadastro de clientes;
- O sistema deve permitir o registro de reservas;
- O sistema deve possibilitar a visualização das datas disponíveis para reserva;
- O sistema deve permitir o gerenciamento das reservas pelo administrador;
- O sistema deve permitir a consulta das reservas cadastradas;

Requisitos Não-Funcionais

- O sistema será acessado por meio de navegadores web em computadores ou dispositivos com acesso à internet;

- O sistema deverá possuir uma interface simples e de fácil utilização;
- O sistema deverá garantir a integridade das informações cadastradas;
- O sistema será desenvolvido utilizando PHP;
- O sistema utilizará um banco de dados para armazenamento das informações;
- O sistema deverá possuir tempo de resposta adequado para operações realizadas;
- O sistema deverá garantir a segurança de dados dos usuários.

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)

O presente trabalho será desenvolvido com base na metodologia de desenvolvimento de software, envolvendo as etapas de levantamento de requisitos, modelagem, desenvolvimento, testes e validação do sistema.

O sistema será implementado utilizando PHP, além do uso do PostgreSQL para armazenamento das informações. Para o desenvolvimento, serão utilizadas ferramentas como ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), sistema gerenciador de banco de dados e navegador web para testes e validação da aplicação.

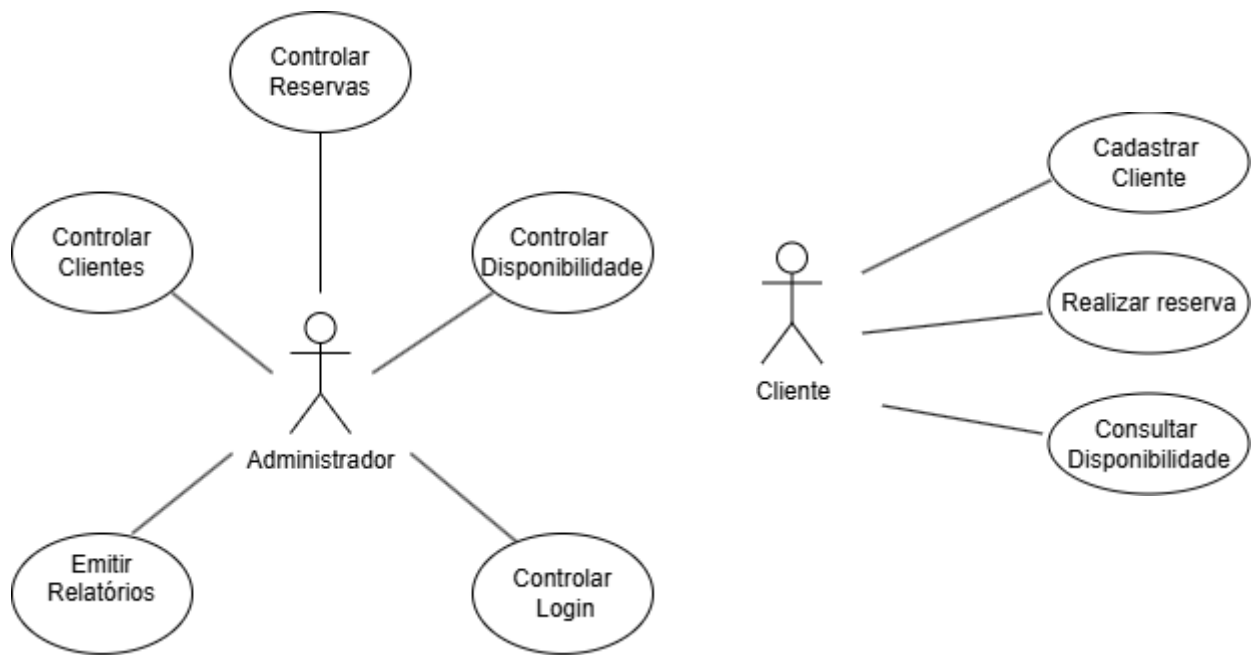
O estudo será realizado em ambiente computacional, utilizando um computador pessoal com acesso à internet, não sendo necessário um ambiente controlado de laboratório. O sistema será testado em condições reais de uso, simulando o processo de cadastro de clientes e realização de reservas.

A coleta de dados será realizada por meio de testes funcionais no sistema, verificando se as funcionalidades implementadas atendem aos requisitos levantados. Serão analisados aspectos como funcionamento correto das operações, organização das informações e usabilidade da interface.

A análise dos dados será qualitativa, baseada na verificação do comportamento do sistema durante sua execução, com o objetivo de identificar possíveis falhas e garantir que os requisitos propostos sejam atendidos de forma adequada.

A infraestrutura necessária para o desenvolvimento inclui um computador com sistema operacional compatível, ambiente de desenvolvimento instalado, acesso ao banco de dados e navegador web para execução do sistema. O sistema deverá funcionar em dispositivos com acesso à internet, garantindo sua utilização de forma prática e acessível.

2.3.1 Casos de Usos Gerais



RF 1 - Controlar Clientes

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador cadastre, edite e remova os dados dos clientes do sistema. Os clientes são necessários para realização das reservas.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema.

Entrada: Dados do cliente (nome, telefone).

Saída: Cliente cadastrado, atualizado ou removido com sucesso.

RF 2- Controlar Reservas

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador registre, visualize, edite e exclua reservas realizadas no sistema.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema.

Entrada: Dados da reserva (cliente, data).

Saída: Reserva registrada, atualizada ou removida.

RF 3- Consultar Disponibilidade

Descrição: Permite a visualização de datas disponíveis para reserva no pescueiro.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: Sistema disponível.

Entrada: Solicitação de consulta de datas.

Saída: Lista de datas disponíveis exibida.

RF 4- Emitir Relatórios

Descrição: Permite ao administrador visualizar relatórios de reservas realizadas.

Prioridade: Desejável

Pré-condições: Administrador logado.

Entrada: Solicitação de relatório.

Saída: Relatório exibido.

RF 5- Controlar Login

Descrição: Permite ao administrador realizar login no sistema para acessar as funcionalidades.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: Administrador cadastrado.

Entrada: Usuário e senha.

Saída: Acesso ao sistema autorizado ou negado.

RF 6- Cadastrar Cliente

Descrição: Este caso de uso permite que o cliente realize seu cadastro no sistema, informando seus dados para poder utilizar as funcionalidades disponíveis, como realização de reservas.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O sistema tem que estar disponível para acesso.

Entrada: Dados do cliente.

Saída: Cliente cadastrado com sucesso no sistema.

RF 7- Realizar Reserva

Descrição: Permite que o cliente realize uma reserva no pesqueiro, selecionando uma data disponível.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O cliente deve estar cadastrado no sistema.

Entrada: Data da reserva desejada.

Saída: Reserva registrada com sucesso.

RF 6- Consultar Disponibilidade

Descrição: Este caso de uso permite que o cliente visualize as datas disponíveis para realizar reservas no pesqueiro.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O sistema tem que estar disponível.

Entrada: Solicitação de consulta.

Saída: Lista de datas disponíveis.

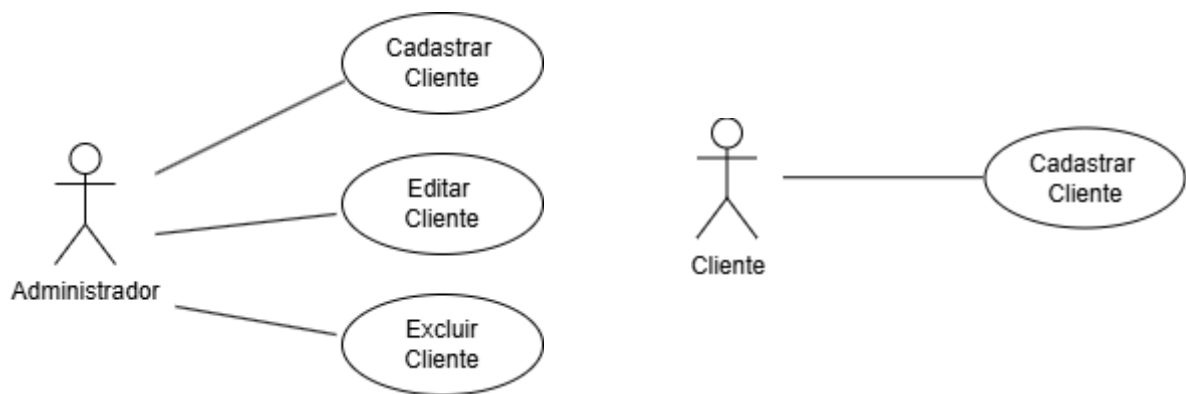
2.3.2 Atores envolvidos

Neste sistema, há dois atores que irão usar diretamente este sistema proposto:

- **Cliente:** É a pessoa que deseja utilizar os serviços do pesqueiro, sendo responsável por realizar seu cadastro, consultar a disponibilidade de datas e efetuar reservas.
- **Administrador:** É o responsável pela gestão do pesqueiro, podendo gerenciar os clientes, controlar as reservas, visualizar informações do sistema e acessar funcionalidades restritas, como relatórios e controle de acesso.

2.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS

2.4.1 Controlar Clientes



RF 1 - Cadastrar Cliente

Descrição: Este permite que o cliente realize seu próprio cadastro no sistema, bem como possibilita ao administrador cadastrar novos clientes que irão utilizar o sistema para realização de reservas.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O sistema deve estar disponível para acesso.

Entrada: Recebe como entrada os dados do cliente.

Saída e pós-condições: Um novo cliente é cadastrado no sistema.

RF 2- Editar Cliente

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador altere os dados de um cliente previamente cadastrado no sistema.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema e o cliente deve estar cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada novos dados do cliente a serem atualizados.

Saída e pós-condições: Os dados dos clientes são atualizados com sucesso no sistema.

RF 3- Excluir Cliente

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador remova um cliente cadastrado no sistema.

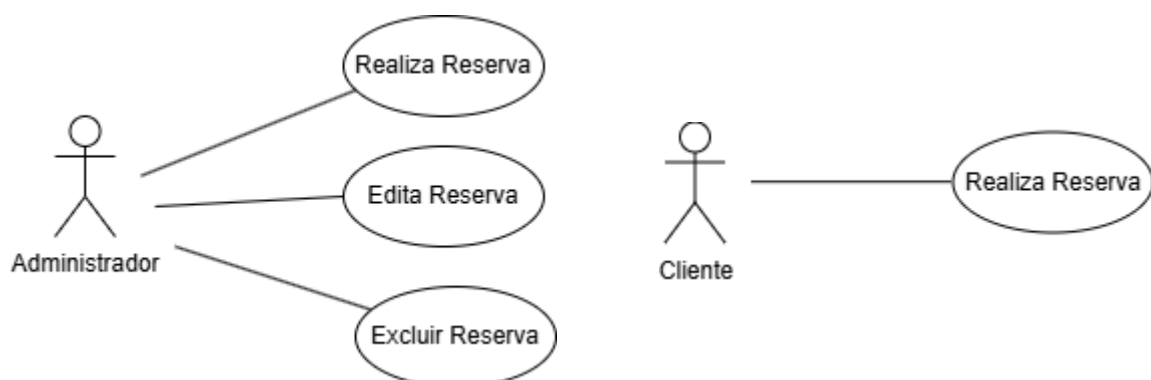
Prioridade: Essencial

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema e o cliente deve estar cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada a identificação do cliente que se deseja excluir.

Saída e pós-condições: O cliente é removido do sistema.

2.4.2 Controlar Reservas



RF 1- Realizar Reserva

Descrição: Este caso de uso permite que o cliente realize uma reserva no pesqueiro, bem como possibilita ao administrador registrar reservas no sistema.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O cliente deve estar previamente cadastrado no sistema.

Entrada: Recebe como entrada a data desejada para a reserva e a identificação do cliente.

Saída e pós-condições: Uma nova reserva é cadastrada no sistema.

RF 2- Editar Reserva

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador altere os dados de uma reserva existente no sistema.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O administrador deve estar logado e a reserva deve estar previamente cadastrada.

Entrada: Recebe como entrada os novos dados da reserva.

Saída e pós-condições: A reserva é atualizada com sucesso no sistema.

RF 3- Excluir Reserva

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador remova uma reserva cadastrada no sistema.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O administrador deve estar logado e a reserva deve existir.

Entrada: Recebe como entrada a identificação da reserva.

Saída e pós-condições: A reserva é removida do sistema.

2.4.3 Controlar Disponibilidade



RF 1- Consultar Disponibilidade

Descrição: Este caso de uso permite que o cliente e o administrador visualizem as datas disponíveis para realização de reservas.

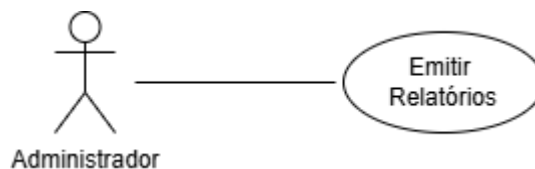
Prioridade: Essencial

Pré-condições: O sistema deve estar disponível.

Entrada: Recebe como entrada a solicitação de consulta de datas disponíveis.

Saída e pós-condições: As datas disponíveis são exibidas ao usuário.

2.4.4 Emitir Relatórios



RF 1- Emitir Relatórios

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador visualize relatórios das reservas realizadas no sistema.

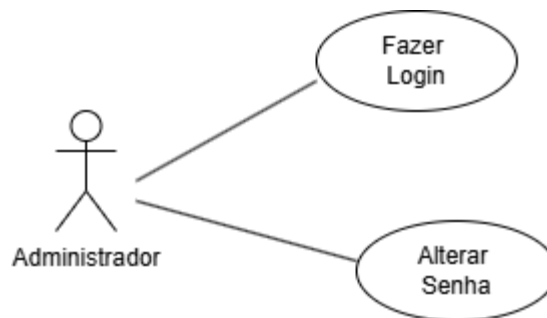
Prioridade: Desejável

Pré-condições: O administrador deve estar logado no sistema.

Entrada: Recebe como entrada a solicitação de geração de relatório.

Saída e pós-condições: O relatório é exibido com sucesso.

2.4.5 Controlar Login



RF 1- Fazer Login

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador acesse o sistema por meio de autenticação.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O administrador deve estar previamente cadastrado.

Entrada: Recebe como entrada o nome de usuário e a senha.

Saída e pós-condições: O acesso ao sistema é autorizado ou negado.

RF 2- Emitir Relatórios

Descrição: Este caso de uso permite que o administrador altere sua senha de acesso ao sistema.

Prioridade: Desejável

Pré-condições: O administrador deve estar logado.

Entrada: Recebe como entrada a nova senha.

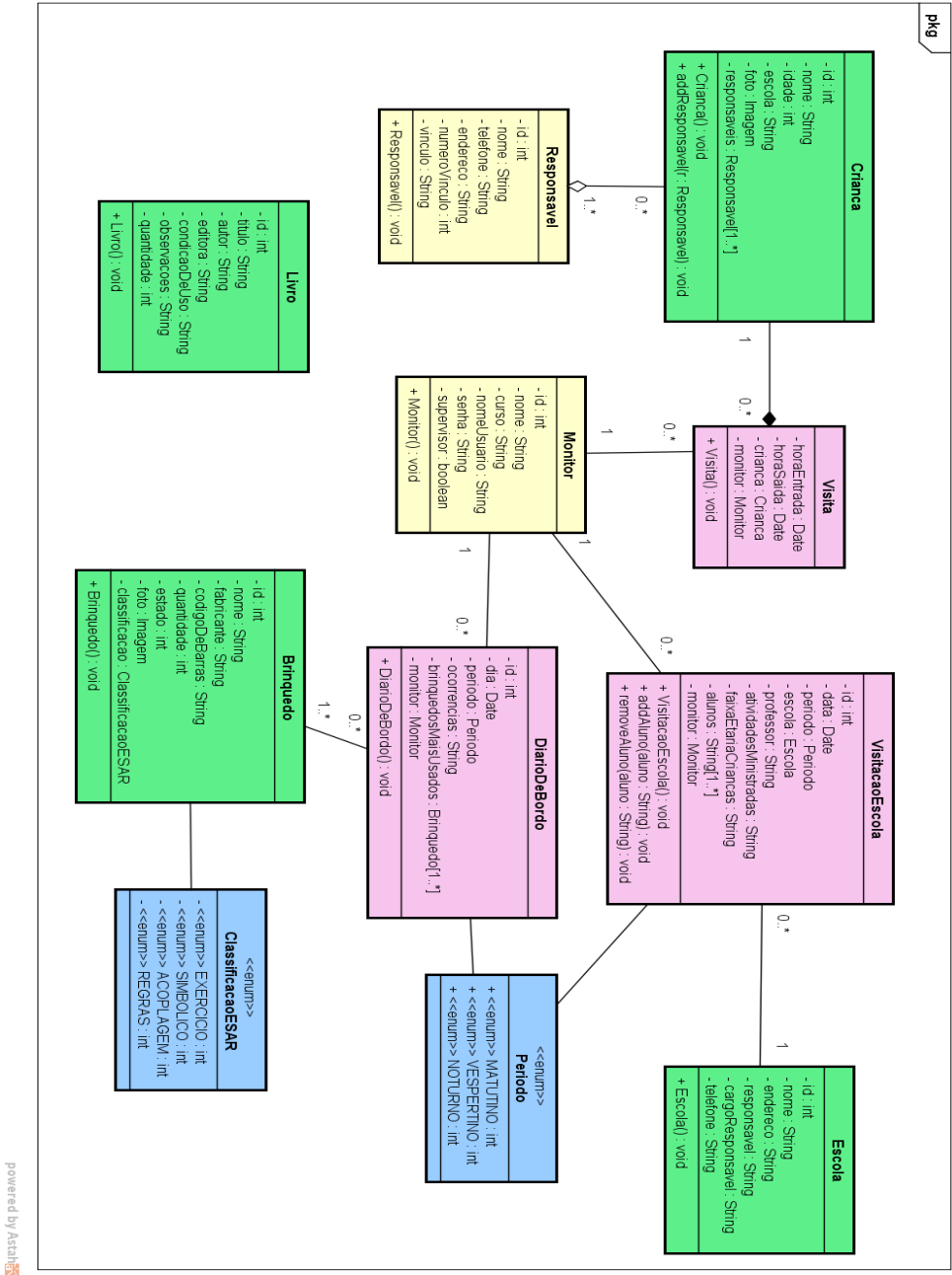
Saída e pós-condições: A senha é atualizada com sucesso.

2.5 ARQUITETURA DO SISTEMA

Deve ser descrito como a arquitetura do sistema é composta. Deve ser feito um diagrama visual mostrando de maneira gráfica essa arquitetura.

2.6 DIAGRAMAS

2.6.1 Modelo de Classes (ou DER se não usar Orientação a Objetos)



3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Deve ser descrita as etapas de desenvolvimento e os ambientes que foram utilizados (linguagens, ambientes de desenvolvimento/produção, bibliotecas principais)

3.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção

3.1.2 Bibliotecas principais

3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

3.3 MOCKUPS

4 CONCLUSÃO

Nessa conclusão, deve-se conter:

- Uma breve descrição a respeito de todo o projeto e desenvolvimento.
- Dificuldades encontradas
- Trabalhos Futuros

5 REFERÊNCIAS

TECHTUDO. **Como funciona um site de Sorteios.** Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/05/como-funciona-o-sorteiogram-conheca-site-para-sorteios-no-instagram.ghtml/>> Acesso em: 10 jun. 2021.

WEBMUSEUM. **A história do primeiro site publicado.** Disponível em: <<https://museuweg.net/blog/conheca-a-historia-do-primeiro-site-publicado/>> Acesso em: 10 jun. 2021.



Colocar em ordem alfabética

APENDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

APENDICE B – MANUAL DO USUÁRIO